

# 第一章：原子的基本状况

原子的质量与大小

卢斯福模型的提出

卢斯福散射公式

卢斯福公式的实验验证

当原子学说逐渐被人们接受以后，人们又面临着新的问题：

原子有多大？

原子的内部有什么？

原子是最小的粒子吗？ ....

在学习这门课的时候；一部分问题的谜底会逐渐揭开。

# 1. 原子的质量和大小

一百多种元素的原子，其质量各不相同。将自然界最丰富的 $^{12}\text{C}$ 的原子质量定为12个单位，记为12u，u为原子质量单位

$$u = \frac{12(g)}{N_A} \frac{1}{12} = \frac{1(g)}{N_A} = 1.660 \times 10^{-27} \text{ kg} = 931.5 \text{ MeV}/c^2$$

元素 X 的原子的绝对质量为  $M_A = \frac{A}{N_A} = Au$

A是原子量，代表一摩尔原子以克为单位的质量数。

1. 晶体的密度  $\rho(g/cm^3)$  ,晶体中原子的原子量为A ,则

$$r = \left( \frac{3A}{4\pi\rho N_0} \right)^{\frac{1}{3}}$$

2. 气体分子运动论

$$\lambda = \frac{1}{4\sqrt{2}N\pi r^2}$$

3. 范德瓦尔斯方程

$$\left( P + \frac{a}{V^2} \right) (V - b) = RT$$

由b值可以估算出分子的半径

## 不同原子的半径

| 元素 | 原子量 | 质量密度  | 原子半径 |
|----|-----|-------|------|
| Li | 7   | 0.7   | 0.16 |
| Al | 27  | 2.7   | 0.16 |
| Cu | 63  | 8.9   | 0.14 |
| S  | 32  | 2.07  | 0.18 |
| Pb | 207 | 11.34 | 0.19 |

## 2. 原子的核式结构

原子中存在一定数量的电子，带负电。

1833年 Faraday电解定律：析出物质质量正比于电解液电量  
1mol一价离子所带电量为常数（法拉第常数）  $F$

1874年 Stoney提出电荷的最小单位  $e = F/N_A$

1881年 Stoney命名电量子为电子

1897年 Thomson证实阴极射线由负电微粒组成  
通过磁场中的偏转测  $e/m_e$  电子的发现

1899年 Thomson测量  $e$  和  $m_e$

1909年 Millikan油滴实验精确测定  $e$



**J. J. Thomson**  
(1856-1940)



### **The Nobel Prize in Physics 1906**

in recognition of the great merits of his  
theoretical and experimental investigations on  
the conduction of electricity by gases

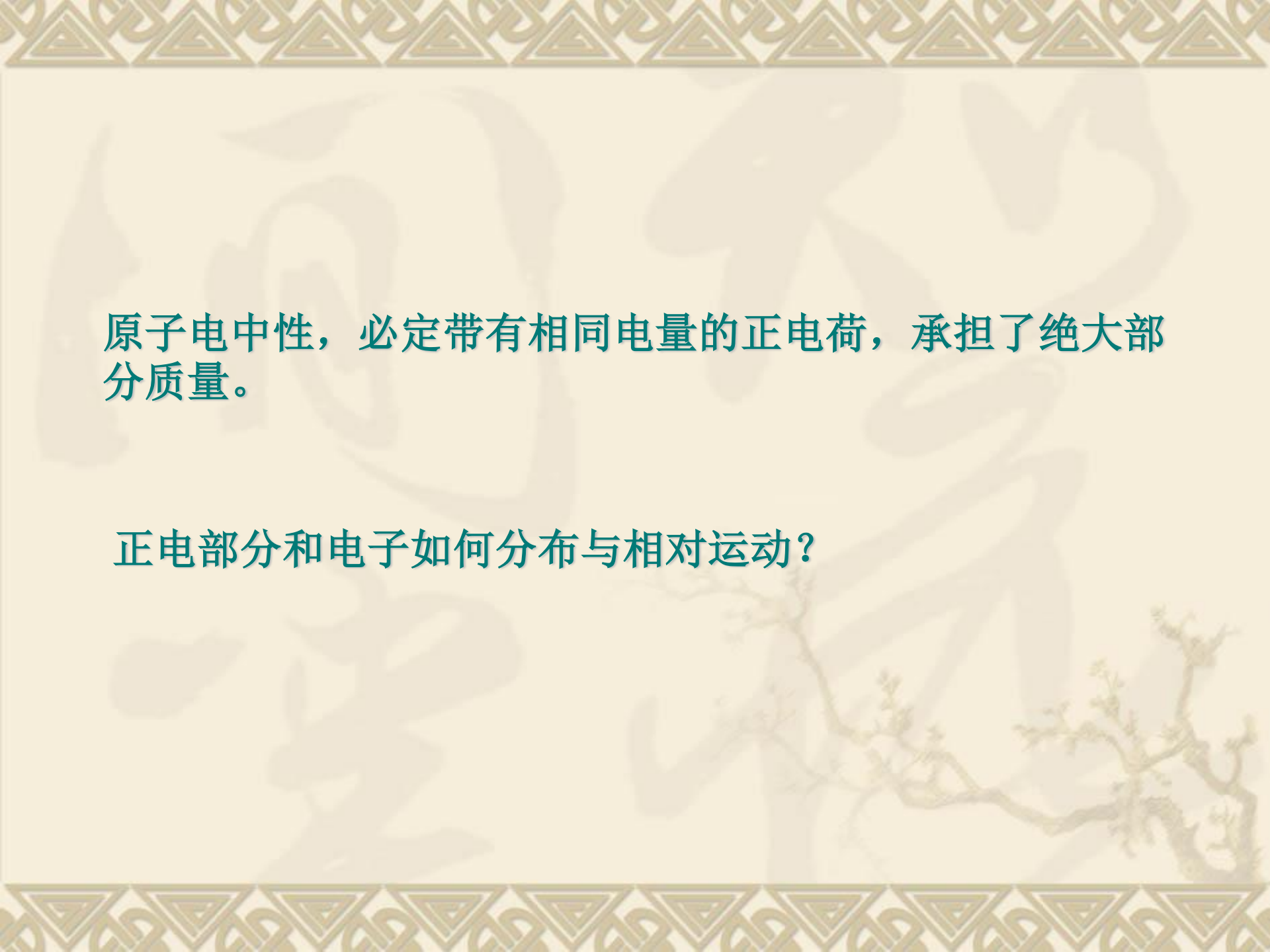


### **The Nobel Prize in Physics 1923**

for his work on the elementary charge of electricity  
and on the photoelectric effect



**R. Millikan**  
(1868-1953)



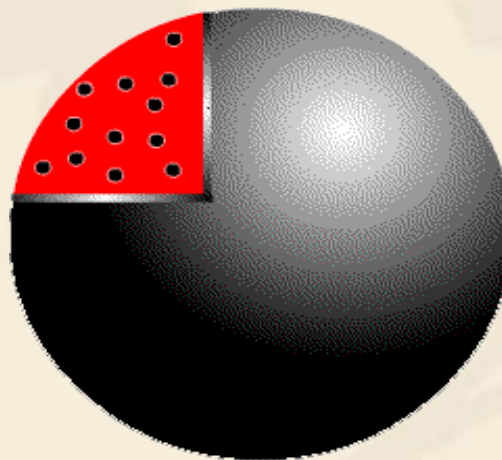
原子电中性，必定带有相同电量的正电荷，承担了绝大部分质量。

正电部分和电子如何分布与相对运动？

在汤姆逊(Thomson)发现电子之后, 对于原子中正负电荷的分布他提出了一个在当时看来较为合理的模型.

即原子中带正电部分均匀分布在原子体内, 电子镶嵌在其中, 人们称之为“葡萄干面包模型”.

**汤姆逊 (Thomson) 模型**认为, 原子中正电荷均匀分布在原子球体内, 电子镶嵌在其中。原子如同西瓜, 瓜瓤好比正电荷, 电子如同瓜籽分布在其中。



同时该模型还进一步假定, 电子分布在分离的同心环上, 每个环上的电子容量都不相同, 电子在各自的平衡位置附近做微振动。因而可以发出不同频率的光, 而且各层电子绕球心转动时也会发光。这对于解释当时已有的实验结果、元素的周期性以及原子的线光谱, 似乎是成功的。



**卢瑟福**1871年8月30日生于新西兰的纳尔逊，毕业于新西兰大学和剑桥大学。

1898年到加拿大任马克歧尔大学物理学教授，达9年之久，这期间他在放射性方面的研究，贡献极多。1907年，任曼彻斯特大学物理学教授。**1908年**因对放射化学的研究荣获诺贝尔化学奖。1919年任剑桥大学教授，并任卡文迪许实验室主任。1931年英王授予他勋爵的桂冠。1937年10月19日逝世。

为了检验汤姆逊模型是否正确, 卢瑟福于1911年设计了  $\alpha$  粒子散射实验, 实验中观察到大多数粒子穿过金箔后发生约一度的偏转. 但有少数  $\alpha$  粒子偏转角度很大, 超过90度以上, 甚至达到180度.

对于  $\alpha$  粒子发生大角度散射的事实, 无法用汤姆逊 (Thomson) 模型加以解释. 除非原子中正电荷集中在很小的体积内时, 排斥力才会大到使  $\alpha$  粒子发生大角度散射, 在此基础上, 卢瑟福 (Rutherford) 提出了原子的核式模型.

$\alpha$  粒子散射实验是卢斯福于1911年设计的，后来根据实验的结果，卢斯福否定了汤姆逊模型并提出了原子的核式模型

1.  $\alpha$ 粒子：即氦核（ $\text{He}^{++}$ ），实验中 $\alpha$ 粒子是放射性物质中发射出来的快速粒子。

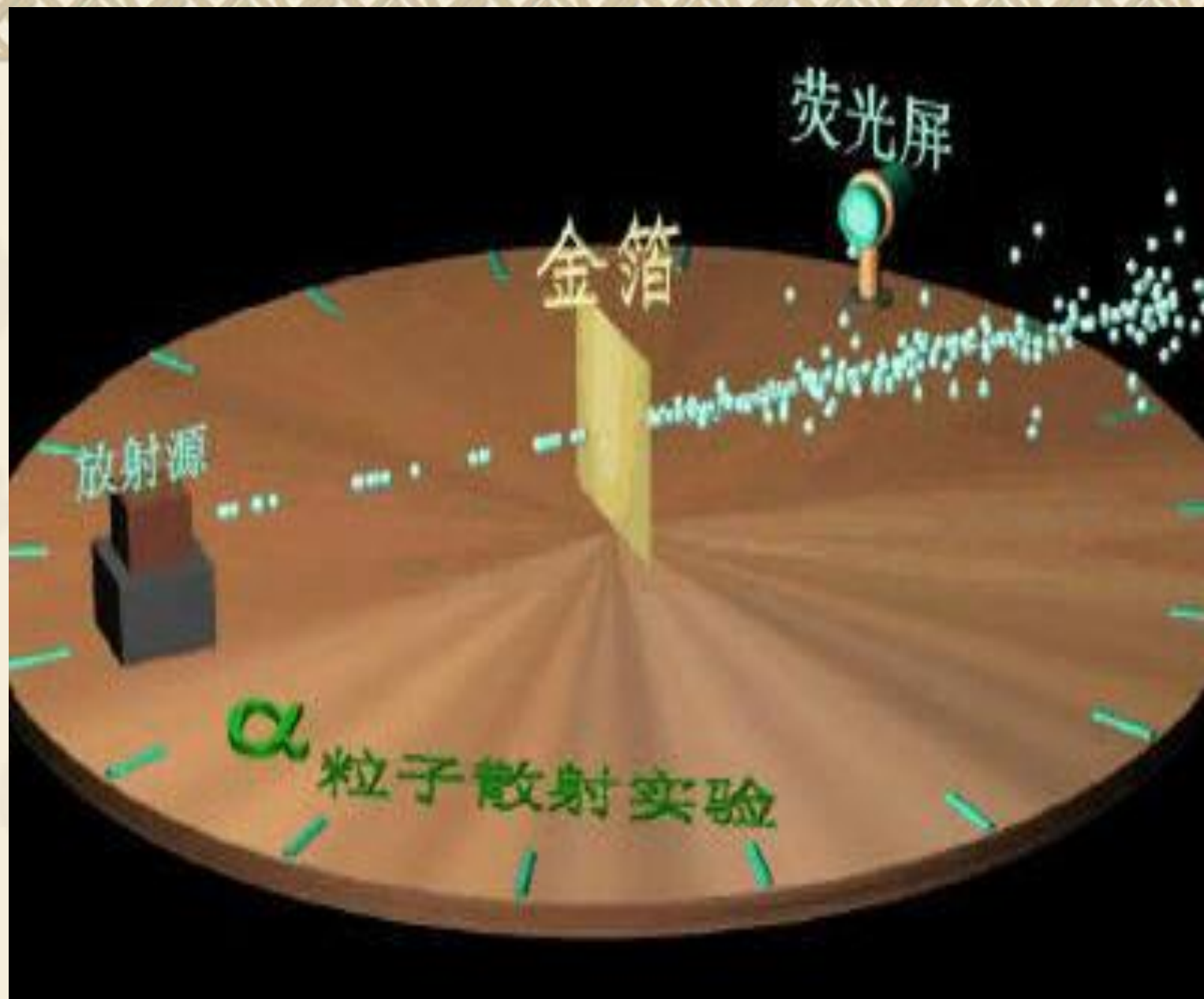
$$M_{\alpha} = 4 \times 1836 M_e = 7344 M_e, \quad v \sim 10^7 \text{ m/s}, \\ E \sim 4 - 8 \text{ MeV}$$

散射：运动粒子由于受到其它粒子作用而改变运动方向的现象。

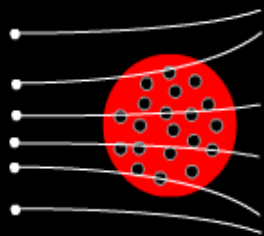
## 2. 实验装置



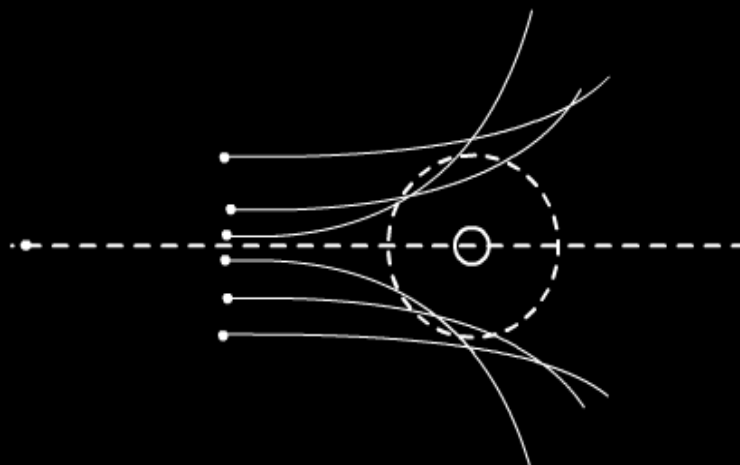
实验装置如上图所示。放射源  $R$  中发出一细束  $\alpha$  粒子，直射到金属箔上以后，由于各  $\alpha$  粒子所受金属箔中原子的作用不同，所以沿着不同的方向散射。荧光屏  $S$  及放大镜  $M$  可以沿着以  $F$  为中心的圆弧移动。当  $S$  和  $M$  对准某一方向上，通过  $F$  而在这个方向散射的  $\alpha$  粒子就射到  $S$  上而产生闪光，用放大镜  $M$  观察闪光，就能记录下单位时间内在这个方向散射的  $\alpha$  粒子数。从而可以研究  $\alpha$  粒子通过金属箔后按不同的散射角  $\theta$  的分布情况。



$\alpha$ 粒子散射



Thomson 模型



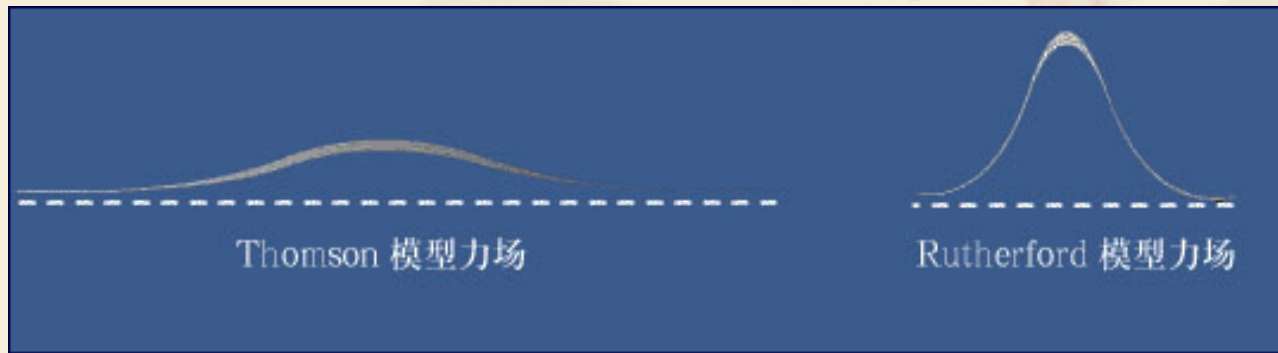
Rutherford 模型

“就像一枚15英寸的炮弹打在一张纸上又被反射回来一样，”

$\alpha$  粒子散射实验观察到：

被散射的粒子大部分分布在小角度区域，但是大约有 **$1/8000$** 的粒子散射角  **$\theta > 90^\circ$** 度，甚至达到 **$180^\circ$** 度，发生背反射。 **$\alpha$** 粒子发生这么大角度的散射，说明它受到的力很大。

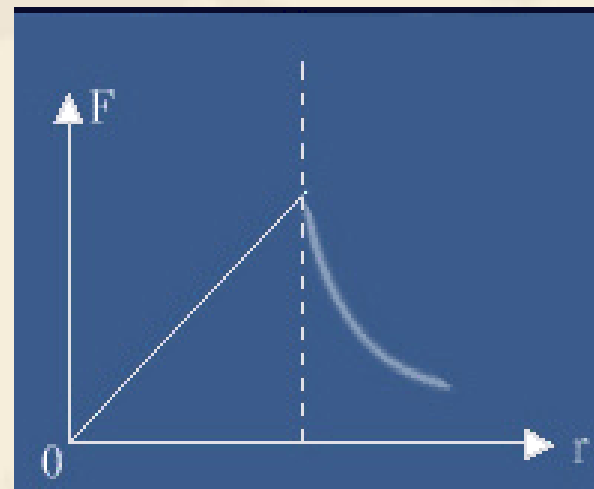
汤姆逊模型是否可以提供如此大的力？我们来看一看这两个模型对应的力场模型



由于核式模型正电荷集中在原子中心很小的区域，所以无限接近核时，作用力会变得的很大，而汤姆逊模型在原子中心附近则不能提供很强的作用力。

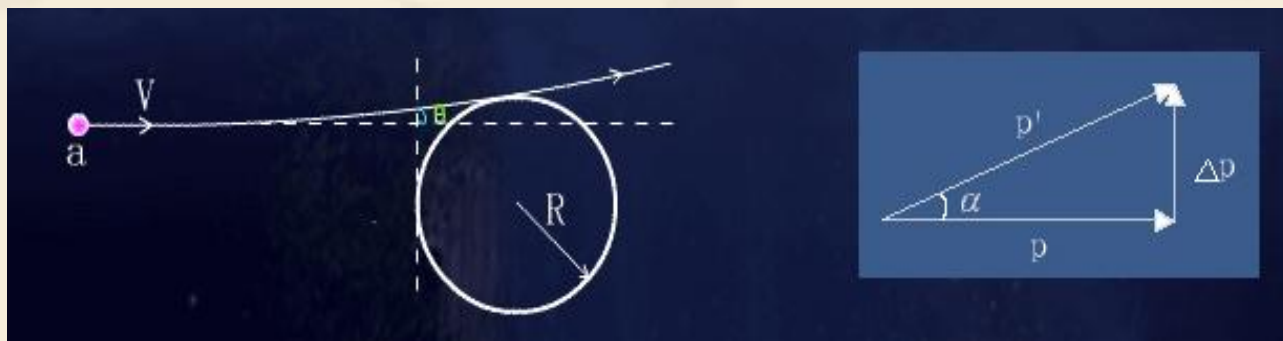
下面我们通过计算来看一看，按照汤姆逊模型， $\alpha$ 粒子的最大偏转角可能是多少。

假设有一个符合汤姆逊的带电球体，即均匀带电。那么当  $\alpha$  粒子射向它时，其所受作用力：



$$F(r) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{2Ze^2}{R^2} \cdot \left(\frac{r}{R}\right) & r \leq R \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{2Ze^2}{r^2} & r \geq R \end{cases}$$

对于汤姆逊模型而言，只有掠入射 ( $r=R$ ) 时, 入射  $\alpha$  粒子受力最大, 设为  $F_{max}$ ，我们来看看此条件下  $\alpha$  粒子的最大偏转角是多少？



如上图, 我们假设  $\alpha$  粒子以速度  $V$  射来, 且在原子附近度过的整个时间内均受到  $F_{max}$  的作用, 那么会产生多大角度的散射呢？

解：由角动量定理得  $F_{\max} \cdot \Delta t = \Delta p$

其中  $\Delta t = \frac{2R}{v}$  表示  $\alpha$  粒子在原子附近度过的时间。

代入  $F_{\max}$  值，解得：
$$\Delta p = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{2Ze^2}{R^2} \cdot \left(\frac{2R}{v}\right)$$

所以  $\tan \theta = \frac{\Delta p}{p} = \frac{2Ze^2 / 4\pi\epsilon_0 R}{E} = 3 \times 10^{-5} \frac{Z}{E}$

$\tan \theta$  值很小,所以近似有

$$\tan \theta \approx \theta = 3 \times 10^{-5} \frac{Z}{E} (\text{rad}) \quad (1)$$

上面的计算我们没有考虑核外电子的影响,这是因为电子的质量仅为  $\alpha$  粒子质量的  $1/8000$ ,它的作用是可以忽略的,即使发生对头碰撞,影响也是微小的,当  $\alpha$  粒子与电子发生正碰时,可以近似看作弹性碰撞,动量与动能均守恒

$$\begin{cases} m_{\alpha} \vec{v}_{\alpha} = m_{\alpha} \vec{v}_{\alpha}' + m_e \vec{v}_e \rightarrow m_{\alpha} \bullet \Delta \vec{v} = m_e \vec{v}_e \\ \frac{1}{2} m_{\alpha} v_{\alpha}^2 = \frac{1}{2} m_{\alpha} v_{\alpha}'^2 + \frac{1}{2} m_e v_e^2 \rightarrow m_{\alpha} (v_{\alpha}^2 - v_{\alpha}'^2) = m_e v_e^2 \end{cases}$$

即  $\Delta v = \frac{m_e}{m_\alpha} v_e, \quad (v_\alpha + v_\alpha') \cdot (v_\alpha - v_\alpha') = \frac{m_e}{m_\alpha} v_e^2,$

解得  $v_\alpha' \approx v_\alpha$

所以上式化为  $2v_\alpha \cdot \Delta v = \frac{m_e}{m_\alpha} v_e^2$

所以  $\frac{\Delta p}{p} = \frac{m_\alpha \Delta v}{m_\alpha v_\alpha} = \frac{\Delta v}{v_\alpha} = \frac{(\Delta v)^2}{\frac{m_e v_e^2}{2m_\alpha}}$

$$= \frac{(\frac{m_e}{m_\alpha} v_e)^2}{\frac{m_e v_e^2}{2m_\alpha}} = \frac{2m_e}{m_\alpha} = 2 \times \frac{1}{8000} = 10^{-4} \quad (2)$$

综合(1), (2)两式知  $\theta < 10^{-4} \cdot \frac{Z}{E}$

如果以能量为 $5MeV$ 的 $\alpha$ 粒子轰击金箔,最大偏转角为

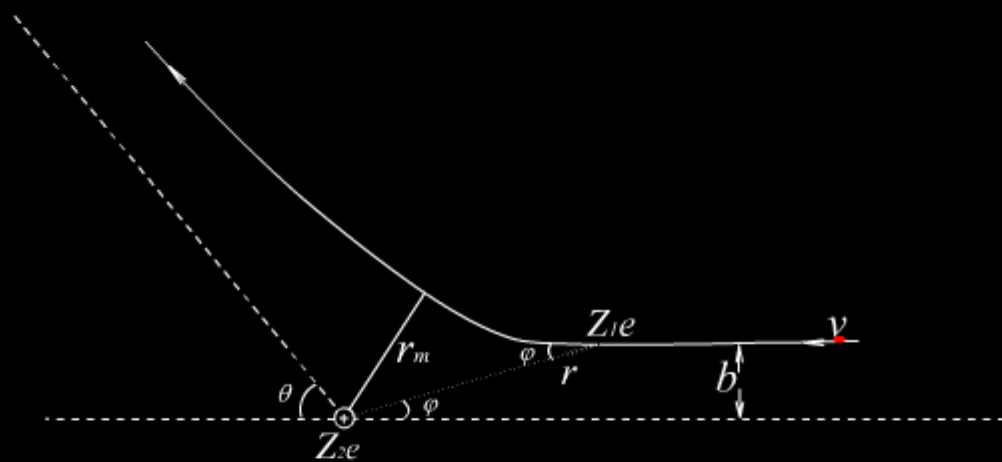
$$\theta_{\max} = 15.8 \times 10^{-4} (rad) = 0.09^{\circ}$$

即在上述两种情形下,  $\alpha$  粒子散射角都很小, 故Tomson模型不成立

$\alpha$  粒子散射实验否定了汤姆逊的原子模型，根据实验结果，卢瑟福于1911年提出了原子的核式模型。

原子中心有一个极小的原子核，它集中了全部的正电荷和几乎所有的质量，所有电子都分布在它的周围。

卢瑟福根据设想的模型，从理论上推导出散射公式，并被盖革-马斯顿实验所验证，核式模型从而被普遍接受。



带电粒子的库仑散射

上一页的图描述了入射速度为  $V$ ，电荷为  $Z_{1e}$  的带电粒子，与电荷为  $Z_{2e}$  的靶核发生散射的情形。当粒子从远离靶核处射过来以后，在库仑力的作用下，粒子的运动偏转了  $\theta$  角。可以证明，散射过程有下列关系：

$$b = \frac{a}{2} \cot \frac{\theta}{2}$$

其中  $b$  是瞄准距离，表示入射粒子的最小垂直距离。

$$a = \frac{2Ze^2}{4\pi\epsilon_0 E}$$

$$E = \frac{1}{2} Mv^2$$

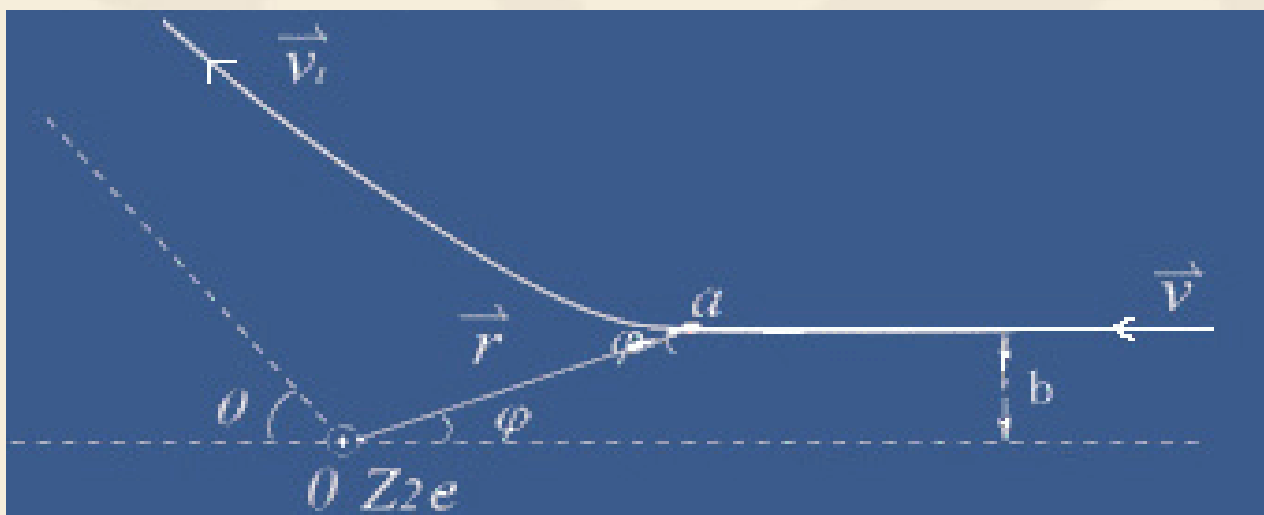
## 散射公式推导：

设入射粒子为  $\alpha$  粒子，在推导库仑散射公式之前，我们对散射过程作如下假设：

1. 假定只发生单次散射，散射现象只有当  $\alpha$  粒子与原子核距离相近时，才会有明显的作用，所以发生散射的机会很少；
2. 假定粒子与原子核之间只有库仑力相互作用；

3. **忽略**核外电子的作用，这是由于核外电子的质量不到原子的千分之一，同时粒子运动的速度比较高，估算结果表明核外电子对散射的影响极小，所以可以忽略不计；

4. 假定**原子核静止**。这是为了简化计算。



如上图所示, $\alpha$ 粒子在原子核 $Z_2e$ 的库仑场中运动,任一时刻 $t$ 时的位矢为  $\vec{r}$ ,作用前后 $\alpha$ 粒子的速度分别为  $\vec{v}_t$  和  $\vec{v}_0$ ,任一时刻的速度为  $\vec{v}$ ,  $\alpha$ 粒子的入射能量为 $E$ , $\alpha$ 粒子受到原子核的斥力作用,由牛顿第二定律可得:

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{2Ze^2}{r^2} \vec{r}_0 \quad (1)$$

$$\vec{F} = m \vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt} \quad (2)$$

$$\text{即} \quad \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{2Ze^2}{r^2} \vec{r}_0 = m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} \quad (3)$$

因为  $F$  为有心力, 对离心  $O$  的力矩为  $0$  ,  
所以  $\alpha$  粒子对原子的角动量守恒,

$$\text{即 } m r^2 \cdot \frac{d\varphi}{dt} = L \quad (4)$$

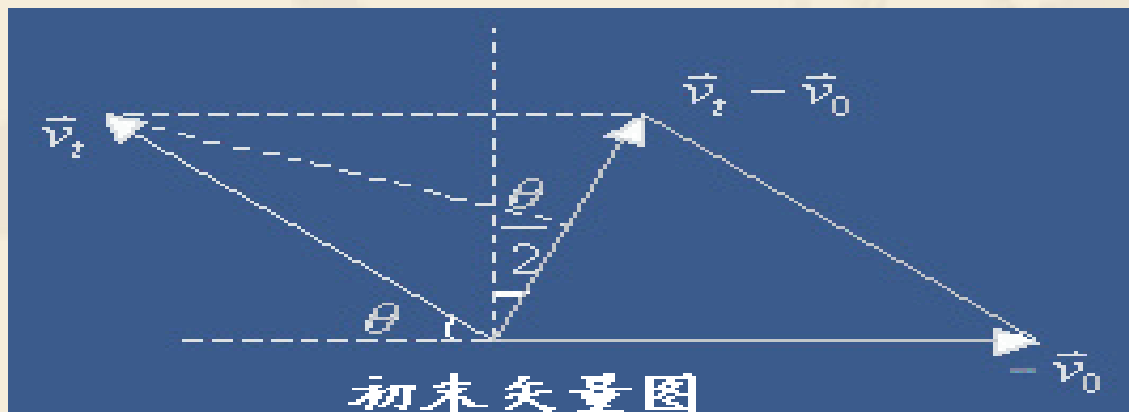
故 (3) 式可改写为

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{2Ze^2}{r^2} \cdot \vec{r}_0 = m \cdot \frac{d\vec{v}_0}{d\varphi} \cdot \frac{d\varphi}{dt} = \frac{L}{r^2} \frac{d\vec{v}_0}{d\varphi}$$
$$\Rightarrow d\vec{v} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{2Ze^2}{L} \vec{r}_0 d\varphi \quad (5)$$

两边同时积分有

$$\int d\vec{v} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{2Ze^2}{L} \int \vec{r}_0 d\varphi \quad (6)$$

对左式  $\int d\vec{v} = \vec{v}_t - \vec{v}_0 \quad (7)$



因为库仑力是保守力, 系统机械能守恒, 取距原子核无限远处势能为0, 则有

$$\frac{1}{2} m v_t^2 = \frac{1}{2} m v_0^2 = E$$

$$\Rightarrow v_t = v_0 \quad |\vec{v}_t - \vec{v}_0| = 2v_0 \cdot \sin \frac{\theta}{2}$$

设  $\vec{v}_t - \vec{v}_0$  方向上单位矢量为  $\vec{e}_i$ , 则有

$$\vec{v}_t - \vec{v}_0 = 2v_0 \sin \frac{\theta}{2} \cdot \vec{e}_i \quad (8)$$

其中  $\vec{e}_i = \vec{i} \cdot \sin \frac{\theta}{2} + \vec{j} \cdot \cos \frac{\theta}{2},$

另一方面  $\vec{r}_0 = \vec{i} \cos \varphi + \vec{j} \sin \varphi$

可得 
$$\begin{aligned} \int_0^{\pi-\varphi} \vec{r}_0 d\varphi &= \int_0^{\pi-\varphi} (\vec{i} \cos \varphi + \vec{j} \sin \varphi) d\varphi \\ &= 2 \cos \frac{\theta}{2} \left( \vec{i} \sin \frac{\theta}{2} + \vec{j} \cos \frac{\theta}{2} \right) \\ &= 2 \cos \frac{\theta}{2} \vec{e}_i \end{aligned} \quad (9)$$

把(7), (8), (9)三式代入(6)式得

$$2v_0 \sin \frac{\theta}{2} \cdot \vec{e}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{2Ze^2}{L} \cdot 2 \cos \frac{\theta}{2} \vec{e}_i$$

系统角动量守恒, 所以

$$L = L_m = m r v \sin(\pi - \varphi) = m v b$$

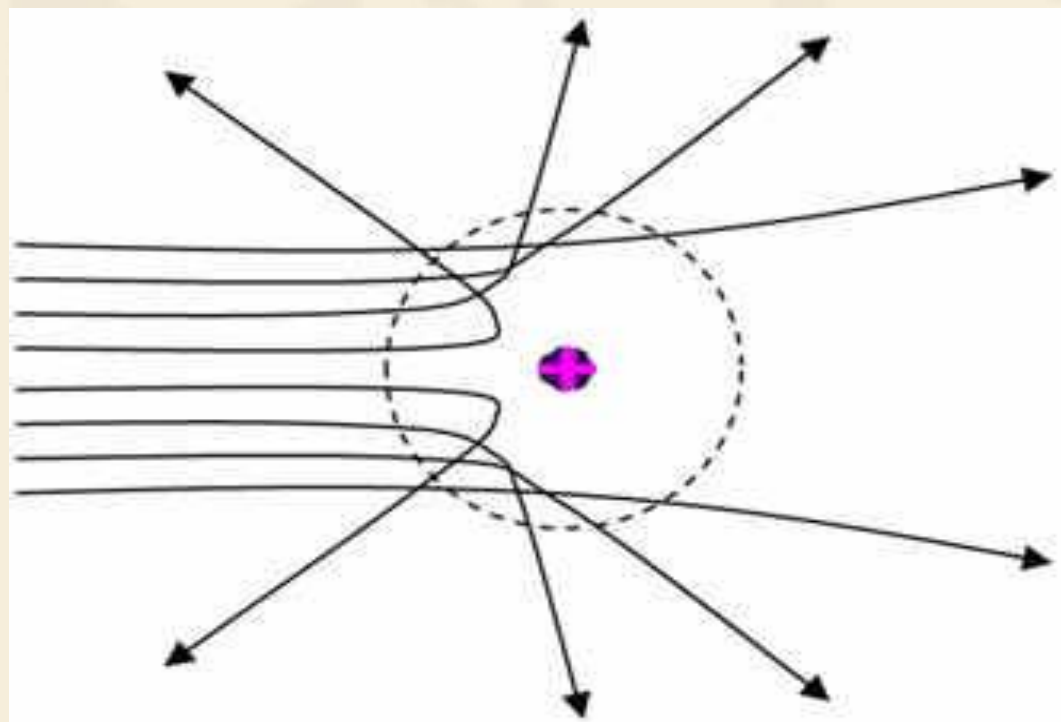
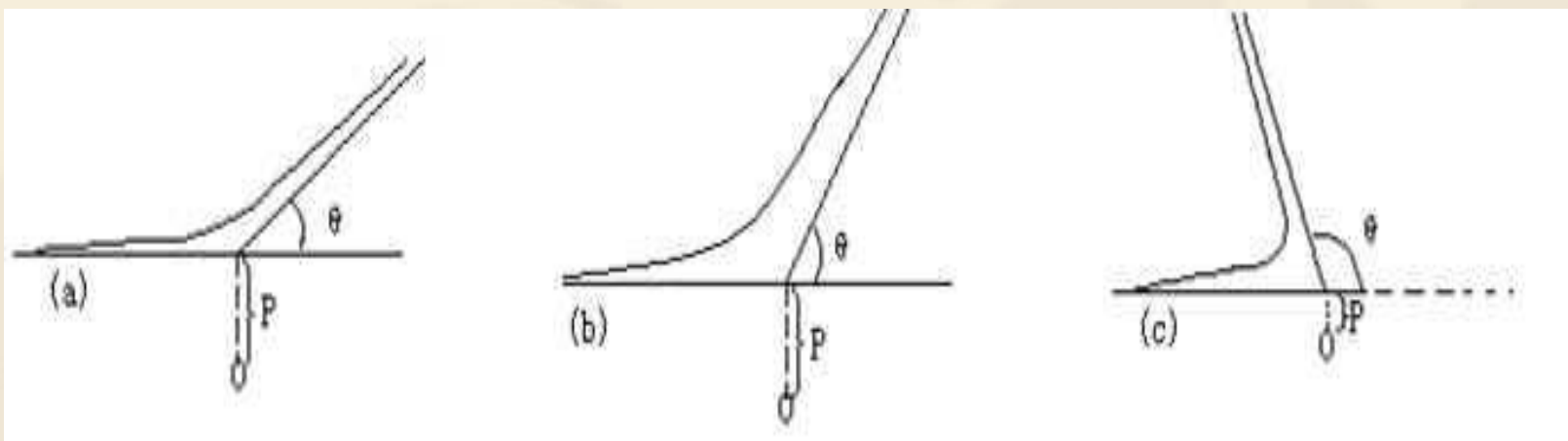
代入(10)并整理可得

$$\cot \frac{\theta}{2} = 4\pi\epsilon_0 \frac{Mv^2}{2Ze^2} b \quad (11)$$

$$b = \frac{a}{2} \cot \frac{\theta}{2}$$

$$\text{其中} \quad a = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{2Ze^2}{E},$$

(11)式就是 $\alpha$ 粒子散射偏转角公式

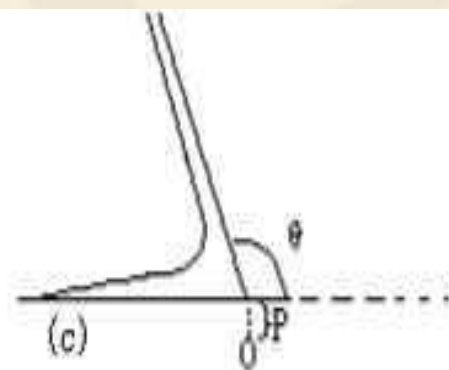
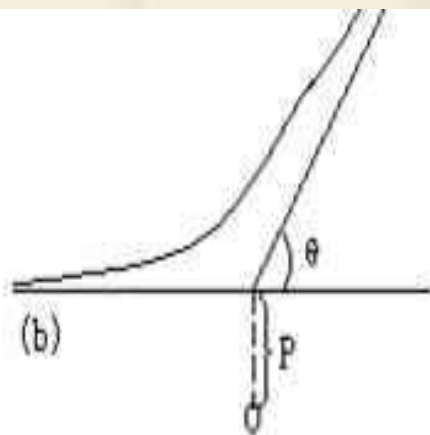
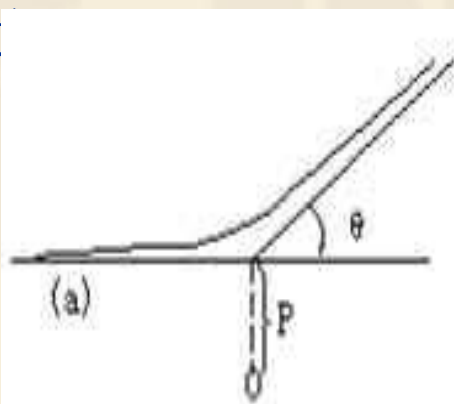


$$b < \frac{\alpha}{2E} \quad \theta > \frac{\pi}{2} \quad \text{粒子反射}$$

具有确定能量的粒子束均匀入射，研究散射粒子的角分布

从 (11) 式我们可以看出,  $b$  与  $\theta$  之间有着对应关系, 瞄准距离  $b$  减小, 则散射角  $\theta$  增

$$\cot \frac{\theta}{2} = 4\pi\epsilon_0 \frac{Mv^2}{2Ze^2} b$$
$$= \frac{2E}{a} b$$

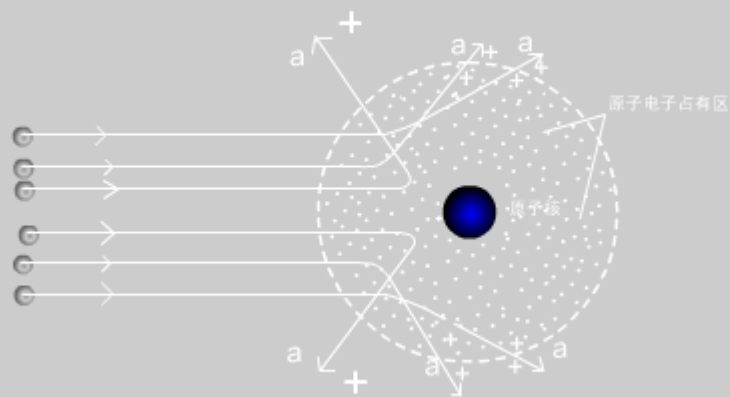


但要想通过实验验证, 却存在困难, 因为瞄准距离  $b$  仍然无法准确测量, 所以对 (11) 式还需要进一步推导, 以使微观量与宏观量联系起来。

$$b < \frac{a}{2E} \quad \theta > \frac{\pi}{2}$$

粒子反射

库仑散射公式对核式模型的散射情形作了理论预言，它是否正确只有实验能给出答案，但目前瞄准距离  $b$  仍然无法测量。因此必须设法用可观察的量来代替  $b$ ，才能进行相关实验。

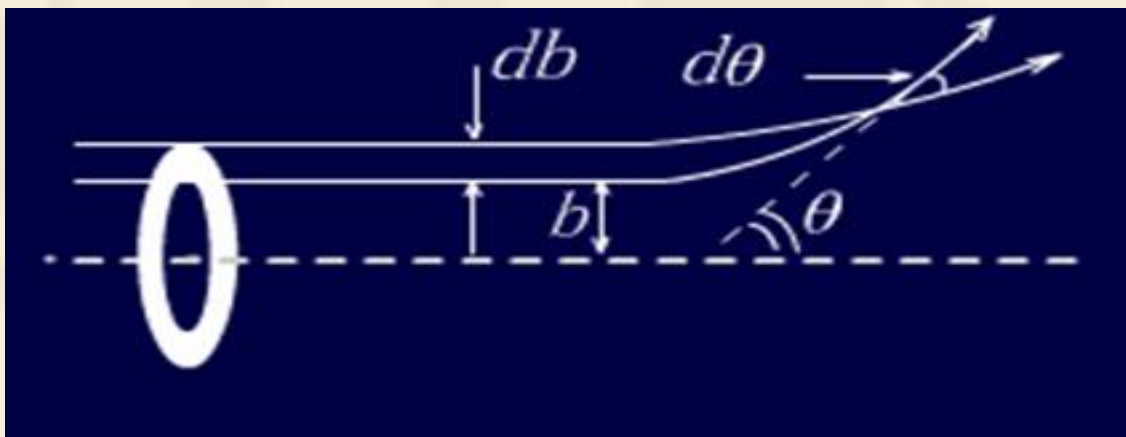


卢瑟福的原子模型：“行星”模型

卢瑟福完成了这项工作，并推导出了著名的卢瑟福公式

Rutherford公式推导：

首先，我们来看看只有一个靶原子核时的情形由库仑散射公式，我们知道，随着瞄准距离  $b$  的减小，散射角  $\theta$  增大，参考下一页图，可见瞄准距离在  $b \rightarrow b - db$  之间的粒子，必然被散射到  $\theta \rightarrow \theta + d\theta$  之间的空心圆锥体之中。



上图所示环的面积为

$$\begin{aligned} d\sigma &= \pi (b + db)^2 - \pi b^2 \\ &= 2\pi b db \end{aligned}$$

代入  $b$  值得：

根据 Rutherford  $b = \frac{a}{2} \cot \frac{\theta}{2}$

$$d\sigma = 2\pi \left( \frac{a}{2} \cot \frac{\theta}{2} \right) \left| - \frac{a}{2} \csc^2 \frac{\theta}{2} \frac{1}{2} d\theta \right|$$

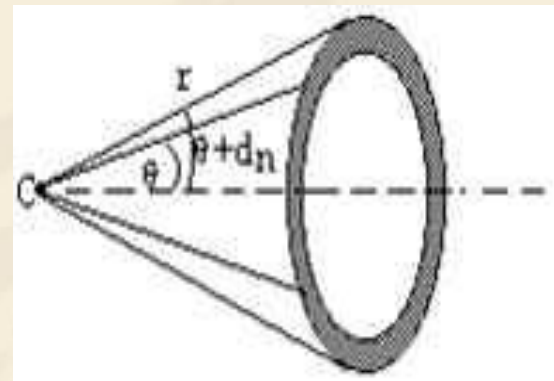
$$= \frac{1}{16} a^2 \frac{d\Omega}{\sin^4 \frac{\theta}{2}}$$

$$a = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Ze^2}{Mv^2},$$

$$d\sigma = 2\pi \left( \frac{2a \cot \frac{\theta}{2}}{2} \right) \left| - \frac{2a \csc^2 \frac{\theta}{2}}{2} \frac{1}{2} d\theta \right|$$

$$= a^2 \frac{2\pi \sin \theta d\theta}{\sin^4 \frac{\theta}{2}}$$

(1)



$d\theta$  对应的空心圆锥体的立体角为

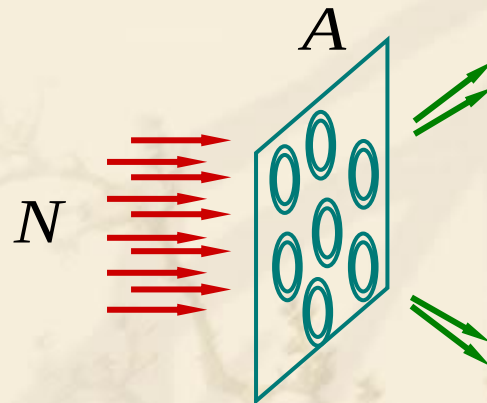
$$d\Omega = \frac{2\pi (r \sin \theta) \cdot r d\theta}{r^2} = 2\pi \sin \theta d\theta \quad (2)$$

将(2)式代入(1)式得 **Rutherford**散射公式:

$$d\sigma = \left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \left( \frac{Ze^2}{Mv^2} \right) \frac{d\Omega}{\sin^4 \frac{\theta}{2}}$$

$d\sigma$ 是 $\alpha$ 粒子被散射到 $\theta$ 与 $\theta+d\theta$ 之间那么一个立体角 $d\Omega$ 每个原子的有效散射截面, 又称微分截面

靶: 很薄的金属箔,  
核不相互遮掩, 都起散射作用。  
入射粒子最多被散射一次。



卢瑟福公式忽略电子屏蔽作用, 对小角度散射不适用。

意义:

1.入射粒子能与靶核发生作用的空间区域,具有面积量纲.

2.对每个原子,都有面积,凡打到 $d\sigma$ 上的,都散射到 $d\Omega$ 内.

3.一束 $\alpha$ 粒子轰击一个靶原子,散射到 $d\Omega$ 时,它所轰击的面积是 $d\sigma$ ,  $d\sigma$ 为 $\alpha$ 粒子散射到 $\theta \rightarrow \theta + d\theta$  的立体角 $d\Omega$ 内每个原子的有效散射截面.

## $d\sigma$ 与观测值的关系:散射几率的计算

对每一个原子核,就有一个环 $d\sigma$ ,设单位体积内原子数 $N$ ,薄膜面积 $A$ ,厚度 $t$ ,则薄膜中总原子数  $N' = NAt$

因为膜很薄,对 $\alpha$ 粒子前后不互相遮蔽,膜上散射到  $\theta \rightarrow \theta + d\theta$  之间的总散射截面为

$$d\Sigma = N'd\sigma = NAt d\sigma$$

若 $n$ 个 $\alpha$ 粒子射到膜面积 $A$ 上,其中 $dn$ 个散射到  $\theta \rightarrow \theta + d\theta$  之间的 $d\Omega$ 中,则必落在 $d\Sigma$ 上.

则有:

$$\frac{dn}{n} = \frac{d\Sigma}{A} = \frac{NAt d\sigma}{A}$$

散射几率的定义:

$$\eta = \frac{\text{散射角 } \theta \sim \theta + d\theta \text{ 之间的 } \alpha \text{ 粒子数}}{\text{入射总粒子数}} = \frac{dn}{n}$$
$$= \frac{\text{总散射截面}}{\text{靶面积}} = \frac{d\Sigma}{A} = Ntd\sigma$$

$$\frac{dn}{n} = \frac{d\Sigma}{A} = Ntd\sigma \Rightarrow d\sigma = \frac{dn}{Ntn} = \left(\frac{a}{4}\right)^2 \frac{d\Omega}{\sin^4 \frac{\theta}{2}}$$

$$\Rightarrow \frac{dn}{d\Omega} \sin^4 \frac{\theta}{2} = Nnt\left(\frac{a}{4}\right)^2 = \text{常量}$$

$$\text{其中 } a = \frac{2Ze^2}{4\pi\epsilon_0 E}$$

对同一 $\alpha$ 粒子源,  $n$ ,  $v$ 相同.

对同一散射物,  $N, t, Z$ 相同.

散射几率的计算:

$$\eta = \frac{dn}{n} = Ntd\sigma$$

$$d\sigma = \frac{dn}{Ntn} = \left(\frac{a}{4}\right)^2 \frac{d\Omega}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} = \left(\frac{a}{4}\right)^2 \frac{2\pi \cos \frac{\theta}{2}}{\sin^3 \frac{\theta}{2}} d\theta$$

$$b(\theta) = \frac{a}{2} \cot \frac{\theta}{2}$$

散射角在  $\theta_1 \rightarrow \theta_2$ :  $\eta = Nt \int_{\theta_1}^{\theta_2} d\sigma = Nt[\pi b^2(\theta_1) - \pi b^2(\theta_2)]$

散射角  $> \theta$ :  $\eta = Nt\pi b^2(\theta) = Nt \int_{\theta}^{\pi} d\sigma$

散射角  $< \theta$ :  $\eta = 1 - Nt\pi b^2(\theta) = 1 - Nt \int_{\theta}^{\pi} d\sigma$

问题:为什么不能用

$$\eta = Nt \int_0^{\theta} d\sigma$$

例 1.1 设  $\alpha$  粒子是钋源发射的, 能量为 5.3 MeV, 散射体为金箔, 厚度为  $1 \mu\text{m}$ ,  $\rho = 1.93 \times 10^4 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ ,  $Z = 79$ ,  $A = 197$ . 试求:

面积为  $S$ ,  
厚度为  $d$ .

- (1)  $\alpha$  粒子通过金箔在  $60^\circ$  角方向的卢瑟福微分散射截面;
- (2) 散射角大于  $90^\circ$  的所有  $\alpha$  粒子占全部入射粒子的百分比。

解 (1) 由卢瑟福散射公式(1.2.8), 得  $\alpha$  粒子通过金箔在  $60^\circ$  角方向的卢瑟福微分散射截面为

$$\left. \frac{d\sigma(\theta)}{d\Omega} \right|_{\theta=60^\circ} = (1.44 \text{ eV} \cdot \text{nm})^2 \left( \frac{2 \times 79}{4 \times 5.3 \text{ MeV}} \right)^2 \frac{1}{\sin^4 30^\circ} = 1.84 \times 10^{-23} \text{ cm}^2$$

(2) 由式(1.1.2)有  $N = N_A \rho / A$ , 由卢瑟福散射公式(1.2.7), 散射角大于  $90^\circ$  的所有  $\alpha$  粒子占全部入射粒子的百分比:

$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{dn}{n} = \frac{N_A \rho d}{A} \left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{zZe^2}{4E} \right)^2 2\pi \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{2\cos(\theta/2)}{\sin^3(\theta/2)} d\theta = 4.2 \times 10^{-5}$$

PPT P46页公式:  $\frac{dn}{n} = \frac{d\Sigma}{S} = \frac{N' \cdot d\sigma}{S} = \frac{N_A \cdot \rho \cdot d \cdot S}{A \cdot S} \cdot d\sigma = \frac{N_A \rho d}{A} d\sigma$

## 卢瑟夫散射公式的实验验证

$$\frac{dn}{d\Omega} \sin^4 \frac{\theta}{2} = Nnt \left( \frac{a}{4} \right)^2 = \left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 Nnt \left( \frac{Ze^2}{Mv^2} \right)^2$$

1.对同一 $\alpha$ 粒子源,对同一散射物,  $N, t, Z, E, n$ 相同

$$\Rightarrow \frac{dn}{d\Omega} \sin^4 \frac{\theta}{2} = \text{常量}$$

2.对同一 $\alpha$ 粒子源,对同材料散射物, 同样散射角时,

$$\Rightarrow \frac{dn}{d\Omega} \propto t$$

3.对同一散射物, 同样散射角时,

$$\Rightarrow \frac{dn}{d\Omega} v^4 = \text{常量}$$

4.对同一 $\alpha$ 粒子源,对同一 $Nt$ , 同样散射角时,

$$\Rightarrow \frac{dn}{d\Omega} \propto Z^2$$

## 盖革—马斯顿实验（1913年）

验证:  $dN/d\Omega \propto 1/\sin^4 \frac{\theta}{2}$

靶不变，粒子能量不变

$$dN/d\Omega \propto t$$

改变靶厚

$$dN/d\Omega \propto E^{-2}$$

改变粒子能量

1920年 Chadwick改进仪器，测靶材原子序数

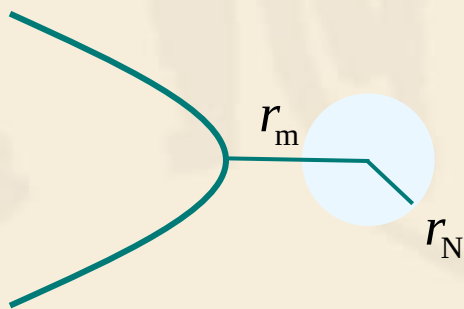
$$dN/d\Omega \propto Z^2$$

改变靶材

实验确认“核式模型”的正确性

## 5. 原子核大小的估计

取入射粒子和核为系统,能量和角动量守恒



$$\frac{1}{2} M v^2 = \frac{1}{2} M v_m^2 + \frac{2Ze^2}{4\pi r_m}$$

$$M v_0 b = M v_m r_m, \quad (\vec{v}_m \perp \vec{r}_m)$$

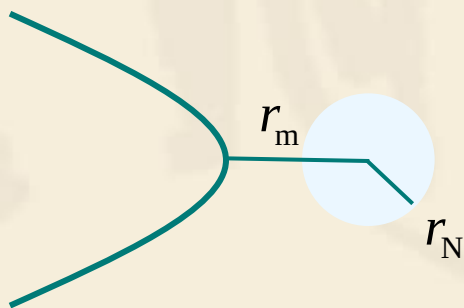
$$\Rightarrow r_m = \frac{a}{2} \left(1 + \csc \frac{\theta}{2}\right) \quad \theta = 180^\circ, r_{\min} = a$$

**a的物理意义:对心碰撞时,入射粒子与靶核间的最近距离.它是核大小的数量级.**

对金核

$$\text{其中 } a = \frac{2Ze^2}{4\pi\epsilon_0 E} = \frac{2 \times 79 \times 14.4}{5 \times 10^6} = 4.55 \times 10^{-4} \text{ \AA}$$

## 5. 原子核大小的估计



$$b \rightarrow 0 \quad r_m \rightarrow a = \frac{2Ze^2}{4\pi\epsilon_0 E}$$

卢瑟福公式成立前提下， $E$  愈大，估计愈准确。

$_{29}\text{Cu}$

$$E = 5.3 \text{ MeV}$$

$$r \leq r_m = 15.8 \text{ fm}$$

## 卢瑟福模型评价:

1.意义:提出原子的核式结构,以散射为手段研究物质结构的方法,为材料分析提供了一种方法.

2.理论缺陷:

3.理论困难: 无法解释原子的稳定性

作业:1,2,3,4

例题

(1) 试问: 4.0 MeV 的  $\alpha$  粒子与金核对心碰撞时的最小距离是多少? (2) 若把金核改为  ${}^7\text{Li}$  核, 则结果又如何?

解: (1) 在卢瑟福散射中, 当散射角为  $\theta$  时, 带正电  $Z_1e$  的散射粒子与靶核中心的最短距离由式(1-9)给出:

$$r_{\min} = \frac{a}{2} \left( 1 + \frac{1}{\sin \frac{\theta}{2}} \right).$$

对心碰撞时, 散射角  $\theta = 180^\circ$ , 代入上式即得入射粒子与靶核对心碰撞时的最小距离:

$$\begin{aligned} \min r_{\min} = a &= \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 E_K} = \frac{2 \times 79 \times 1.44 \text{ MeV} \cdot \text{fm}}{4.0 \text{ MeV}} \\ &= 57 \text{ fm}. \end{aligned}$$

(2) 当靶核由金核改为  ${}^7\text{Li}$  核后, 靶核的质量不再远大于入射粒子的质量, 此时必须考虑靶核的反冲, 即库仑散射因子必须采用下式:

$$a_c = \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 E_c}$$

式中  $E_c$  为质心系中能量,

$$E_c = \frac{1}{2} \mu v^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{mM}{m+M} v^2,$$

于是有:

$$\begin{aligned} a_c &= \frac{Z_1 Z_2 e^2}{4\pi\epsilon_0 E_K} \left(1 + \frac{m}{M}\right) \\ &= \frac{2 \times 3 \times 1.44 \text{ MeV} \cdot \text{fm}}{4.0 \text{ MeV}} \times \left(1 + \frac{4.0}{7.0}\right) \\ &= 3.4 \text{ fm}_0 \end{aligned}$$

$$\therefore \min r_m = a_c = 3.4 \text{ fm}_0$$